

基于 GIS 的卷烟营销数据画像分析与研究

刘 佳

(西安市烟草专卖局(公司) 信息中心, 陕西 西安 710061)

摘 要 文章从卷烟营销数据需求和发展趋势出发, 致力于发挥卷烟营销数据的基础资源作用和创新引擎作用。利用大数据分析、GIS 技术的原理和独特优势, 探索研究基于 GIS 地理信息系统下的卷烟营销数据画像分析与应用方法。加强信息化新技术、新方法业务工作的深度融合应用, 为精准营销提供新的思路 and 方向。

关键词 卷烟营销; GIS; 大数据分析; 数据画像

DOI 10.13939/j.cnki.zgsc.2021.34.140

1 研究背景

古往今来, 几乎人类所有活动都是发生在地球上, 都与地球表面位置(即地理空间位置)息息相关, 随着信息技术的日新月异, 地理信息系统(Geography Information System^[1,2], 以下简称“GIS”)以及在此基础上发展起来的“数字城市”在人们的生产和生活中发挥越来越重要的作用。

随着互联网信息技术的发展, 大数据技术的深入应用, 企业的专注点日益聚焦于怎样利用大数据来为精准营销服务, 进而深入挖掘潜在的商业价值。烟草行业也迎来了大数据营销的新机遇, 通过“互联网+”、数据分析等技术, 挖掘海量的零售客户、消费者数据, 例如终端销售数据、微信公众号的消费者会员数据、支付宝结算数据等, 通过数据采集、清洗、储存、挖掘、分析, 进行精细划分, 形成各类标签与用户画像, 为开展卷烟精准营销提供基础数据^[3]。

文章将 GIS 与数据分析技术相结合, 以公共的地理定位为基础, 以数据分析模型为驱动, 采集、管理卷烟营销市场、零售客户、消费者等多维度数据, 研究基于地理坐标的综合分析和画像分析应用方法, 对具有共同地理坐标特征的零售客户、消费者、商圈进行智能识别、分层聚类、精确画像, 实施更加精准的营销服务。

2 研究目标及原则

2.1 研究目标

以地市级烟草商业企业为目标, 以西安烟草为例, 分析西安市地理环境数据^[4]和辖区零售客户地理坐标数据, 借助数据驱动, 通过数据标签以及画像技术, 为卷烟营销业务人员提供一套高效、快速的基于 GIS 的数据画像分析系统, 实现目标客户精准定位、投放节奏张弛有度、区域市场错位发展、市场需求即时响应, 为卷烟精准营销提供科学化的指导, 为业务数据的呈现提供支持。

2.2 设计原则

- (1) 从地市级烟草商业企业数据治理体系解决方案的高度出发, 为卷烟营销提供科学的手段和方法。
- (2) 采用当今最先进成熟的软件开发技术、方法和工具, 保证系统的技术领先性、稳定性和可扩展性。
- (3) 具备完全的安全防范措施, 防止非法用户入侵。
- (4) 系统平台遵循高内聚、低耦合、精分解的设计原则, 尽量减少各系统间、系统内各模块间的耦合度、降低操

作复杂度、保证实现的通用性、提高系统的重用性和扩展性。

(5) 平台支持基于 GIS 技术展示, 采用先进的互联网先进技术, 基于微服务设计思想, 采用 B/S 架构体系。平台设计合理, 支持跨平台部署。扩展性好, 安全有保障。

(6) 按照西安烟草数据治理平台规划及数据标准的要求, 符合国家标准和行业标准。

3 技术架构和技术关键

3.1 技术架构

根据研究目标和原则, 结合业务特点, 遵循高内聚、低耦合、精分解的设计原则, 基于微服务设计思想, 采用 B/S 架构体系, 可跨平台使用。安装 MySQL 数据库, 浏览器通过 Web Server 同数据库进行数据交互。后端基于 Django 进行设计和开发, 系统前端基于 Vue 框架进行设计和开发, 使用 HTML5 + CSS3 + JS 技术实现自适应系统页面, 使用 ui + axios + file-saver 技术实现文件上传与保存。

3.2 关键技术

3.2.1 GIS 技术

基于 GIS 技术^[5], 采用先进的互联网先进技术, 实现热力图、客户地理位置分布、商圈分布、列表等功能。

GIS 技术的基本功能是将表格型数据(无论其来自数据库、电子表格文件或直接在程序中输入)转换为地理图形显示, 然后对显示结果浏览、操作和分析。

GIS 可视化特有的方式在于能够直观地将业务数据和事务数据直接展现在空间图像中, 而相关关联关系也能够通过时间和空间关联关系展现, 并能够通过表格和文字补充说明将整个业务数据直观的可视化。这也是 GIS 最为独特的展现形式。

对于 GIS 技术, 地图栅格和矢量数据可以作为数据载体平台进行信息传递, 而对于数据展示平台, 则是针对独特的地理信息系统进行直接的数据可视化展现, 对整个地图进行业务数据的添加、关联、处理、统计、分析、展现和决策。

3.2.2 数据分析技术

数据分析是指用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析, 提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程, 也是进行数据模拟仿真的支持过程。进行数据分析可帮助管理者做出判断, 以便采取适当措施^[5-8]。

对中心数据库中的周期零消、批零卷烟大数据、社会第

三方资源数据进行滚动清洗、整理、建模、分析(包括业务的纵向分析和横向分析),为企业的生产、经营、管理等提供分析报表及决策依据。

典型的数据分析包含以下三个步骤:

(1) 探索性数据分析: 当数据刚取得时,可能杂乱无章,看不出规律,通过作图、造表、用各种形式的方程拟合,计算某些特征量等手段探索规律性的可能形式,即往什么方向和用何种方式去寻找和揭示隐含在数据中的规律性。

(2) 模型选定分析,在探索性分析的基础上提出一类或几类可能的模型,然后通过进一步的分析从中挑选一定的模型。

(3) 推断分析: 通常使用数理统计方法对所定模型或估计的可靠程度和精确程度作出推断。

3.2.3 用户画像技术

用户画像^[5-6]又称用户角色,作为一种勾画目标用户、联系用户诉求与设计方向的有效工具,用户画像在各领域得到了广泛的应用。用户画像最初应用于电商领域,在大数据时代背景下,用户信息充斥在网络中,将用户的每个具体信息抽象成标签,利用这些标签将用户形象具体化,从而为用户提供有针对性的服务。用户画像所形成的角色并不是脱离产品和市场之外构建出来的,而是需要有代表性,能代表产品的主要受众和目标群体。

烟草企业通过收集到的客户名称、市场类型、商圈类型、零售业态和经营规模以及订购卷烟的品牌、数量、金额等数据,进行数据分析和处理,从而构建卷烟市场营销的“画像”模型。

4 基于 GIS 的卷烟营销数据画像分析研究

4.1 市场环境数据画像

4.1.1 商圈的划定

商圈的通俗定义是多个相邻商业体组成的区域,在这个区域中的零售户的位置并不是一成不变的,一些新零售户开

业和旧零售户的消失总会对商圈内的商业格局形成冲击,对零售户单独进行数据分析难免受时间序列的不规则影响,于是把这个区域作为分析实体商业最小的研究单位,进而分析商圈内的商业销售数据、消费人群、合理的发展前景,此外还有商圈的形象、功能、主导建筑形态等。

随着城市规划的逐步优化、完善,区域功能的重新定义和特点逐步显现,人们的消费结构和消费行为逐渐清晰,烟草卷烟销售零售终端的销售产品和结构也随之发生变化。为了更好地指导卷烟零售终端经营,从零售终端的周围环境入手,分析零售终端的发展趋势。

将西安市城镇区划分成若干面积约 1 平方千米的商圈,根据乡村地形面积的实际情况对西安市乡村区域商圈进行划分。划分的商圈包含了其中所有终端零售客户销售所依赖的生态环境,这些生态环境是由实体建筑包含的相应类别的人群构成的,将实体建筑物根据功能聚类后形成各种环境因子模型,用各个商圈内环境因子评分总和来代表对应的人群在理论上的消费能力。

4.1.2 商圈及周边环境

在高德地图、百度地图、腾讯地图通过程序工具抓取环境信息点,获取名称、业态、经纬度等信息,将环境信息与商圈进行深层逻辑关联。经过测算,西安市共有 60 多万个环境因子,根据环境基础业态定义环境因子的细分类别约 700 类。

4.1.3 市场环境画像

为了能够清楚展示西安市所有商圈环境因素的分布情况,通过各环境因子对市场环境进行画像,将西安市 3.9 万零售客户按地理位置划分到 10 个类型 6300 个新型商圈中,不同颜色代表不同类型商圈,分析并展示各商圈零售客户属性统计信息和 POI (Point of Interest, 即兴趣点,包含名称、类别、坐标、分类) 环境统计信息。如图 1 所示,是未央区市场环境画像。

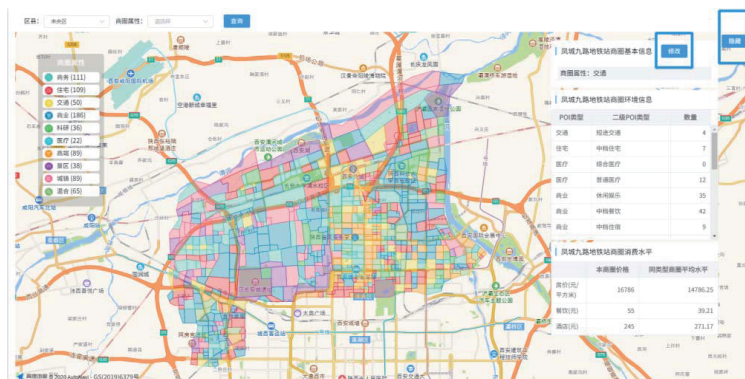


图1 未央区市场环境画像展示

4.2 品牌品规数据画像

整合工商零销等多渠道数据,结合品规、月份、区县筛选销量数据,形成模型分析,实现基于 GIS 分析的各个品牌品规画像,如图 2 所示,包括 GIS 地理信息分布、主销环境、历史投放策略评价、销量趋势图以及销量热力图等。直观展现品规的月销量走势,优、劣势环境,五维策略评估。

可以看到,目标品规的优势主导因子是通过品牌强势环

境因子模型计算得到的,这些优势环境因子为目标品规的销售机会点分析奠定了基础。

4.3 零售客户数据画像

聚类分析终端资源数据、终端扫码销售数据和零售客户基础信息数据,结合零售客户地理坐标信息,建立零售客户数据画像模型,可查询到零售客户的地理分布情况、零售客户各品类主销品规数据和零售客户六维评价数据,见图 3。

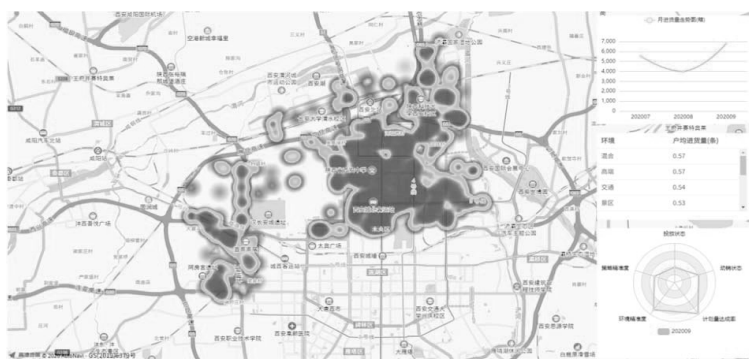


图 2 目标品牌数据画像展示



图 3 零售客户数据画像展示

4.4 消费者数据画像

结合地理坐标信息、品牌历史销售数据、消费者扫码消费数据和消费者线上与线下调研数据等，分析统计卷烟的购

买区域主要集中点，形成消费者数据画像，如图 4 所示，对后续货源的投放提供指导作用。

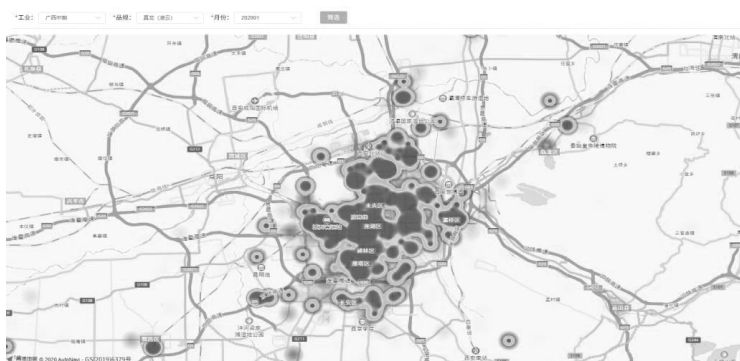


图 4 购买真龙 (凌云) 的消费者分布热力

5 结语

结合 GIS 技术和大数据分析技术，有效地整合各类营销信息数据，形成对区域卷烟市场环境、品牌品规、零售客户和消费者的分析画像，强化对营销数据的精准研判、精准调控和精准服务，进一步提高了企业自身把握市场、培育品牌、精准营销的工作能力，实现更规范、更高效、更准确的营销管理，由此带动卷烟营销整体工作再上新台阶。

参考文献:

- [1] 汤国安, 杨昕. ArcGIS 地理信息系统空间分析实验教程 [M]. 北京: 科学出版社, 2006.

[2] 迈克尔·肯尼迪, 翁敬农, 盛浩. GPS 与 ArcGIS 基础与实践 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.

[3] 叶立周. 基于大数据分析的用户画像在卷烟精准营销中的应用实践 [J]. 广西烟草学会 2019 年优秀论文集, 2020: 6.

[4] 吴宏林, 欧阳迎春, 李小勇, 等. 烟草行业 GIS 应用系统分析功能研究 [J]. 河南科技, 2016 (3): 58-61.

[5] 郝书雅. 大数据营销背景下的消费者画像分析 [J]. 全国流通经济, 2019 (20): 8-9.

[6] 张丽娟. 基于大数据分析的用户画像助力精准营销研究 [J]. 电信技术, 2017 (1): 61-62, 65.

【作者简介】通讯作者: 刘佳 (1989—), 女, 硕士, 科员, 研究方向: 通信与信息系统、网络安全与信息化等。